

PowerShell-WPF-GUI

Dieses Verzeichnis enthält die Listings des Artikels zur Erstellung grafischer Benutzeroberflächen mit **PowerShell**, **WPF (Windows Presentation Foundation)** und **XAML**. Schritt für Schritt wird gezeigt, wie eine einfache Windows-Anwendung aufgebaut, um Steuerelemente erweitert und mit PowerShell-Ereignissen verknüpft wird.

Inhalt

Listing	Datei	Beschreibung
1	listing-01-window.xaml	Grundgerüst eines WPF-Fensters mit XAML
2	listing-02-controls.xaml	Anlegen von TextBox und Schaltflächen
3	listing-03-events.ps1	Laden des XAML-Fensters und Registrieren eines Eventhandlers
4	listing-04-textblock.xaml	Erweiterung der Oberfläche um ein TextBlock-Steuerelement und Ausgabe von Text
5	listing-05-radiobuttons.xaml	Integration mehrerer RadioButtons zur Benutzerauswahl
6	listing-06-closewindow.ps1	Auswertung von Benutzereingaben und Schließen des Fensters
7	listing-07-loop.ps1	Verwendung einer Schleife innerhalb eines Eventhandlers

Voraussetzungen

Für die Ausführung der Beispiele werden benötigt:

- Windows 10 oder Windows 11
- Windows PowerShell 5.1 oder neuer
- .NET Framework mit WPF-Unterstützung
- Grundkenntnisse in PowerShell und XAML

Aufbau der Anwendung

Die grafische Oberfläche wird mit XAML definiert und anschließend über PowerShell geladen. Die XAML-Dateien beschreiben das Fensterlayout und die enthaltenen Steuerelemente. Die PowerShell-Skripte übernehmen die Ereignisbehandlung und die Programmlogik.

Wichtige Komponenten

- **Window** – Hauptfenster der Anwendung
- **Grid** – Layoutcontainer für die Anordnung von Steuerelementen
- **TextBox** – Eingabefeld für Benutzereingaben
- **Button** – Auslösen von Aktionen
- **TextBlock** – Ausgabe von Informationen

- **RadioButton** – Auswahl zwischen mehreren Optionen
- **EventHandler** – Reaktion auf Benutzeraktionen

Lernziele

Die Listings vermitteln unter anderem folgende Grundlagen:

- Aufbau von WPF-Oberflächen mit XAML
- Laden von XAML aus PowerShell
- Zugriff auf Steuerelemente mit `FindName()`
- Registrieren von Ereignissen mit `Add_Click()`
- Auswerten von Benutzereingaben
- Dynamische Aktualisierung der Benutzeroberfläche
- Einsatz von Schleifen und Bedingungen innerhalb von Eventhandlern

Hinweis

Die Listings bauen inhaltlich aufeinander auf. Für eine lauffähige Anwendung müssen die XAML- und PowerShell-Beispiele zu einem vollständigen Projekt zusammengeführt und gegebenenfalls um fehlende Steuerelementnamen ergänzt werden.

Autor

Tam Hanna im Auftrag vom Heinemann Verlag GmbH
IT-Administrator – Das Magazin für professionelle System- und Netzwerkadministration

<https://www.it-administrator.de>

Artikel

Windows Presentation Foundation - Schöner interagieren

PowerShell-Skripte sind in der Lage, komplexe Aufgaben zu bewerkstelligen. Dazu zählt nicht zuletzt die Reaktion auf Nutzereingaben. In diesem Fall ist der reiche GUI-Stack hilfreich, den die Windows Presentation Foundation bietet. Der Workshop zeigt, wie Administratoren die leistungsfähige Umgebung zusammen mit der PowerShell für Texteingaben oder Radiobuttons nutzen.



Dieser Artikel erschien im IT-Administrator Sonderheft I/2024

"PowerShell – Infrastrukturen automatisiert verwalten"

Das Sonderheft I/2024 liefert auf 205 Seiten praktisches Know-how zum Umgang mit der Microsoft-Skriptumgebung und deren Einsatz zur Automatisierung wichtiger Serversysteme. Das Autorenteam wirft unter anderem einen Blick auf die Methoden und Techniken, die die PowerShell für die Administration bereitstellt.

Bestellen Sie das Sonderheft hier als E-Paper
(Die gedruckte Ausgabe ist leider vergriffen)